

Variables Instrumentales

Dos clases: (1) de cumplimiento imperfecto a IV; (2) aplicaciones y credibilidad
2026-07-13

Clase 1: De Cumplimiento Imperfecto a Variables Instrumentales

Muchas veces X no es aleatorio: hay confusores que afectan tanto a X como a Y .

¿Podemos encontrar una “palanca” externa —un instrumento Z — que aíse variación casi aleatoria en X , y así estimar su efecto causal sobre Y ?

Y, sobre todo: ¿cuándo funciona esa estrategia y cuándo falla?

Ya conocen la mecánica

Ustedes ya vieron variables instrumentales y 2SLS en **Econometría I**. Hoy **no** reintroducimos la mecánica: la damos por conocida.

El objetivo de estas dos clases es otro:

- **Reconstruir** IV desde los resultados potenciales y el cumplimiento imperfecto.
- Entender **qué estima realmente** IV (el LATE) y para quién.
- Desarrollar el **criterio** para juzgar si un instrumento es creíble.

La mecánica es fácil; la **identificación** es lo difícil.

Objetivos de la Clase 1

Al final de esta clase podrás:

1. Reconstruir el estimador de IV desde el cumplimiento imperfecto:
 $LATE = ITT / \text{Primera Etapa}.$
2. Enunciar e interpretar los tres supuestos: **exogeneidad, exclusión y monotonicidad.**
3. Reconocer el LATE como el efecto **sobre los cumplidores** (la población sensible al instrumento).
4. Conectar el estimador de Wald con 2SLS y con la variación “limpia” que aísla el instrumento.

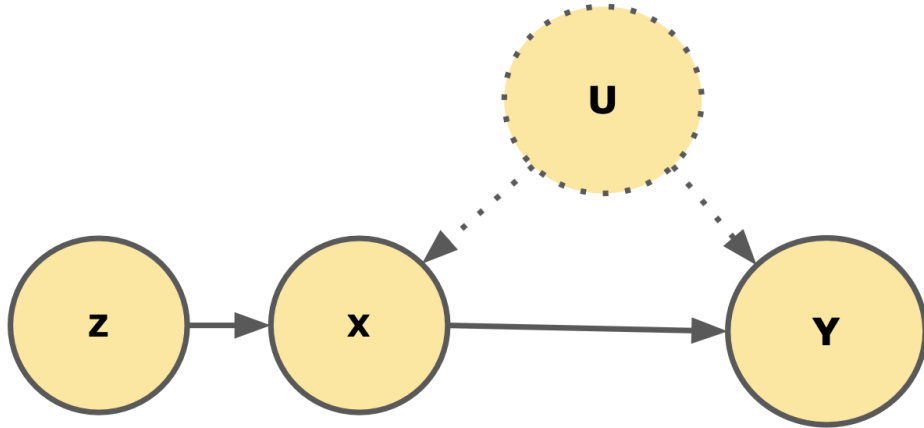
Cumplimiento Imperfecto

Cumplimiento Imperfecto

Recordemos el ejemplo de la semana pasada: cartas que animan a **vacunar** a los hijos. Un grupo recibe la carta de fomento ($Z = 1$), otro no ($Z = 0$). Nos interesa si el niño contrae una enfermedad (Y) y cuánto de eso se debe a la **vacuna** (X).

La asignación Z es aleatoria, pero el tratamiento X **no**: algunos se vacunan sin carta, otros no lo hacen ni con ella.

Cumplimiento Imperfecto



Como Z es aleatorio, dos efectos salen de **comparar promedios**:

- **ITT** (intención de tratar), $Z \rightarrow Y$: $ITT = E[Y|Z = 1] - E[Y|Z = 0]$.
- **Primera Etapa**, $Z \rightarrow X$: $\text{Primera Etapa} = E[X|Z = 1] - E[X|Z = 0]$.

El **LATE** —el efecto del tratamiento **sobre los cumplidores**— es el cociente:

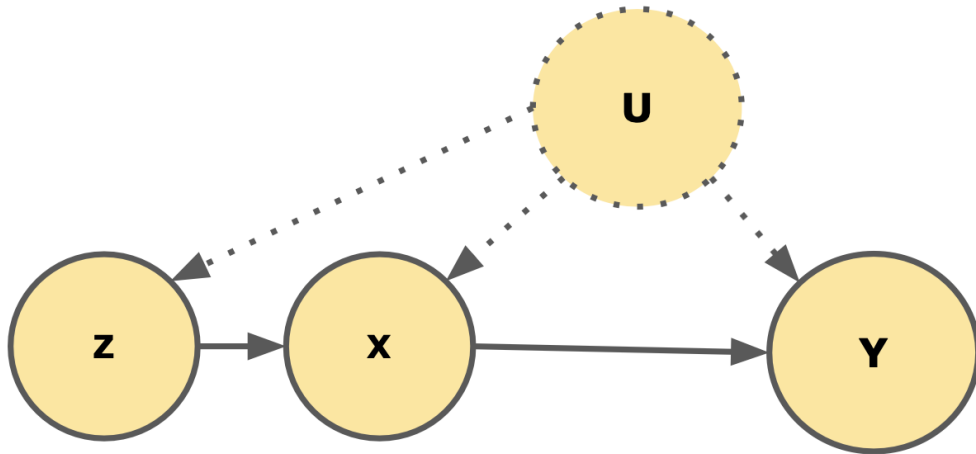
$$LATE = \frac{E[Y|Z = 1] - E[Y|Z = 0]}{E[X|Z = 1] - E[X|Z = 0]} = \frac{ITT}{\text{Primera Etapa}}$$

Intuición: el fomento solo puede afectar la enfermedad **a través** de la vacuna; dividir por la Primera Etapa “reescala” el ITT al efecto de vacunarse.

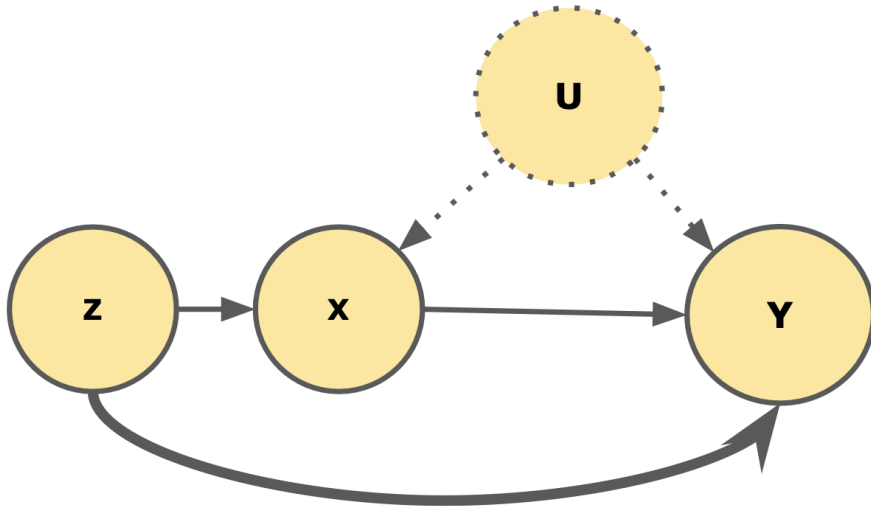
Los tres supuestos

1. **Exogeneidad.** La asignación es aleatoria: no la causa ninguna variable que afecte a X o Y .
2. **Exclusión.** La asignación no afecta a Y directamente (solo a través de X).
3. **Monotonicidad.** No hay *defiers*: nadie que se trate al ser asignado al control y no se trate al ser asignado al tratamiento.

Violación de Exogeneidad



Violación de Exclusión



Esto ya es Variables Instrumentales

Este es un caso particular de **Variables Instrumentales**: Z es el **instrumento** y X la **variable endógena**.

Lo que vieron en Econometría I era exactamente esto. La novedad de hoy son instrumentos que **no diseñamos nosotros** —experimentos naturales— y **el criterio para confiar en ellos**.

Ejercicio 1

Un experimento evalúa el efecto de un programa de **tutoría** sobre las calificaciones. Los estudiantes reciben aleatoriamente una invitación ($Z = 1$) o no ($Z = 0$).

- Calificación promedio: control ($Z = 0$) = 75; tratamiento ($Z = 1$) = 78.
- Participación en tutoría: control = 20%; tratamiento = 60%.

Calcula el **ITT**, la **Primera Etapa** y el **LATE**.

Ejercicio 1 — Solución

- **ITT** = $78 - 75 = 3$ puntos.
- **Primera Etapa** = $0.60 - 0.20 = 0.40$.
- **LATE** = $\frac{3}{0.40} = 7.5$ puntos.

Para los cumplidores, participar en la tutoría aumenta la calificación en 7.5 puntos.

La lotería de reclutamiento (Angrist, 1990)

Josh Angrist estudió cómo el **servicio militar** afectaba los salarios futuros.

¿Por qué no comparar directamente a veteranos y no veteranos? Muchos confusores: los militares pueden haber tenido peores opciones laborales, o ser más aptos para la vida militar.

¿Cómo encontrar “variación limpia” en el servicio?

La lotería del reclutamiento

Durante la guerra de Vietnam se asignó a cada joven un **número de lotería aleatorio**; los números bajo cierto corte quedaban **elegibles** para el reclutamiento.

- La elegibilidad (Z) es un instrumento **binario y aleatorio**.
- No determina el servicio perfectamente (bajas médicas, voluntarios, evasores), pero lo **empuja fuertemente**: es cumplimiento imperfecto con un instrumento que no diseñamos.

Con datos de la Seguridad Social (hombres blancos, inicios de los 80):

- **Primera etapa** — ser elegible subió la probabilidad de servir en **~16 p.p.** (≈ 0.16).
- **Forma reducida** — los elegibles ganaban cerca de **2–3% menos**.
- **Wald** = $\frac{\text{forma reducida}}{\text{primera etapa}} \approx \frac{0.024}{0.16} \approx \mathbf{0.15}$.

Servir en Vietnam redujo los ingresos en torno a un **15%** —**para los cumplidores** (quienes sirvieron por ser elegibles). Fíjense: el ITT ($\sim 2\text{--}3\%$) es pequeño; el efecto sobre los cumplidores es mucho mayor.

Supuestos en la lotería

1. **Exogeneidad:** el número fue realmente aleatorio. (Se cumple.)
2. **Exclusión:** la elegibilidad afecta los salarios *solo* vía servicio. Cuidado: los evasores elegibles podían ir a prisión o emigrar — otro canal posible.
3. **Monotonicidad:** ser elegible nunca *reduce* la probabilidad de servir de nadie.
Plausible.

Distancia a la universidad (Card, 1995)

La pregunta: ¿cuánto rinde la universidad?

¿Cuánto aumentan los ingresos por estudiar en la universidad? Comparar directamente a quienes fueron y a quienes no está **confundido**: los que estudian más suelen tener más habilidad, familias más educadas, etc.

David Card propuso un instrumento: **la distancia entre el hogar donde uno creció y la universidad más cercana**. Vivir cerca abarata estudiar.

Card documenta dos hechos, ambos **comparaciones directas** (formas reducidas):

1. **Primera etapa:** quienes crecieron **más lejos** de una universidad obtuvieron **menos educación**.
2. **Forma reducida:** quienes crecieron **más lejos** de una universidad tienen **menos ingresos**.

¿Bastan estos dos hechos?

Si solo supieras esos dos hechos, ¿te convencerían de que la universidad **causa** mayores ingresos?

¿Bastan estos dos hechos?

Si solo supieras esos dos hechos, ¿te convencerían de que la universidad **causa** mayores ingresos?

No, no exactamente. Quienes crecen lejos de una universidad **difieren en muchas cosas**:

- Son más rurales, con familias más pobres o menos educadas → podrían ganar menos **aunque no cambiara** su educación (**exogeneidad** en riesgo).
- La cercanía a una universidad puede traer **mejores mercados laborales locales** → afecta el ingreso por una vía que **no** pasa por la educación (**exclusión** en riesgo).

De los dos hechos al efecto causal

Los dos hechos se vuelven una estimación causal **solo si** creemos los supuestos:

$$\text{efecto de la educación} = \frac{\text{forma reducida (distancia} \rightarrow \text{ingreso)}}{\text{primera etapa (distancia} \rightarrow \text{educación)}}$$

Como la distancia es **continua**, cada “efecto” es un **coeficiente de regresión** (no una diferencia de medias).

Resultado de Card: OLS $\approx$ **7,5%** por año de educación; IV $\approx$ **13%**. Que el IV sea **mayor** que el OLS es un resultado célebre: los cumplidores (inducidos por la cercanía) suelen estar restringidos por crédito, con retornos altos.

Comprobación rápida

Para cada escenario, identifica qué supuesto de IV se viola:

Escenario A: usamos la elegibilidad al reclutamiento como instrumento del servicio sobre los ingresos. Pero los números bajos también daban acceso a **becas universitarias**.

Escenario B: a un estudiante le asignan un profesor más exigente como instrumento de sus **horas de estudio**. El profesor exigente hace que **algunos** estudien más, pero a **otros** los desmotiva y estudian menos.

Comprobación rápida

Para cada escenario, identifica qué supuesto de IV se viola:

Escenario A: usamos la elegibilidad al reclutamiento como instrumento del servicio sobre los ingresos. Pero los números bajos también daban acceso a **becas universitarias**.

Escenario B: a un estudiante le asignan un profesor más exigente como instrumento de sus **horas de estudio**. El profesor exigente hace que **algunos** estudien más, pero a **otros** los desmotiva y estudian menos.

A: viola **exclusión** (el instrumento afecta Y por otra vía).

B: viola **monotonicidad** (hay *defiers*: el instrumento empuja en direcciones opuestas).

De Wald a 2SLS

El estimador de IV que hemos usado es una división —el **estimador de Wald**:

$$\hat{\beta}_{IV} = \frac{\text{Cov}(Y, Z)}{\text{Cov}(X, Z)}$$

En la práctica lo estimamos con **Mínimos Cuadrados en Dos Etapas (2SLS)**, que ya conocen:

- Regresamos X en Z y obtenemos $\hat{X}$.
- Regresamos Y en $\hat{X}$.

$$\underbrace{X}_{\text{sucio}} \longrightarrow \underbrace{\hat{X}}_{\text{limpio}} = \hat{\alpha}_0 + \hat{\alpha}_1 Z$$

2SLS aísla **solo la variación de X que proviene de Z** . Por exogeneidad, esa parte está libre del confusor U .

Es como una regresión múltiple **al revés**:

- Regresión múltiple: usamos la variación de X que **no** explican los controles.
- IV: usamos **solo** la variación de X que **sí** explica el instrumento.

(La demostración algebraica de por qué esto es consistente está en el apéndice.)

Definir el estimador vía 2SLS tiene una ventaja: podemos usar **varios instrumentos a la vez**.

Si tenemos dos o más variables Z plausiblemente válidas, las usamos todas para predecir X en la primera etapa.

Veremos un ejemplo (trimestre de nacimiento) en la próxima clase.

Cierre de la Clase 1

- IV = reescalar el efecto del instrumento: efecto = forma reducida/primer etapa.
- Funciona con Z binario (Wald: lotería de Vietnam) o continuo/múltiple (2SLS: distancia a la universidad).
- Estima el efecto **sobre los cumplidores**.
- **Dos hechos reducidos no bastan**: todo depende de **exogeneidad, exclusión, monotonicidad**.

La próxima clase: ¿son creíbles esos supuestos en experimentos naturales reales?

Clase 2: Aplicaciones y Credibilidad

Objetivos de la Clase 2

Hoy ponemos a prueba la estrategia con experimentos naturales reales. Al final podrás:

1. Evaluar la validez de un instrumento con la lista: **relevancia** (primera etapa fuerte), **exclusión** y **monotonicidad**.
2. Discutir el problema de los **instrumentos débiles** (Angrist-Krueger / Bound-Jaeger-Baker).
3. Aplicar el **diseño del juez** a nuevos contextos.
4. **Criticar** un instrumento popular pero problemático (la lluvia).

La pregunta que guía la clase

Para cada aplicación, hazte siempre las mismas preguntas:

- **Relevancia:** ¿el instrumento mueve de verdad a X ? (primera etapa fuerte)
- **Exclusión:** ¿afecta a Y *solo* a través de X ?
- **Monotonicidad:** ¿empuja a X en la misma dirección para todos?

Y al final: ¿*para quién* es válido el efecto estimado (los cumplidores)?

Educación y Semestre de Nacimiento

La relación entre educación y salarios es una cuestión clásica en economía laboral.

Es difícil de responder porque hay confusores que afectan tanto la elección de educación como los salarios (habilidad, familia, etc.).

Necesitamos algo que afecte la educación pero no los salarios directamente. Angrist y Krueger proponen: **el trimestre de nacimiento**.

- Por ley, una persona debe estar en la escuela hasta los 16 años.
- Normalmente un niño empieza la escuela el año en que cumple 6 años al 1 de enero.

Dos personas nacidas en fechas distintas empiezan la escuela a edades ligeramente diferentes y cumplen 16 años tras distinta cantidad de escolaridad.

Por ejemplo:

- Ana nació el 2 de enero. Empieza la escuela con 7 años y 9 meses.
- Bernardo nació el 28 de diciembre. Empieza la escuela con 6 años y 9 meses.
- Ana cumple 16 tras 8 años y 3 meses de educación; Bernardo, tras 9 años y 3 meses. **Bernardo debe cursar un año adicional antes de poder salir.**

Educación y Semestre de Nacimiento

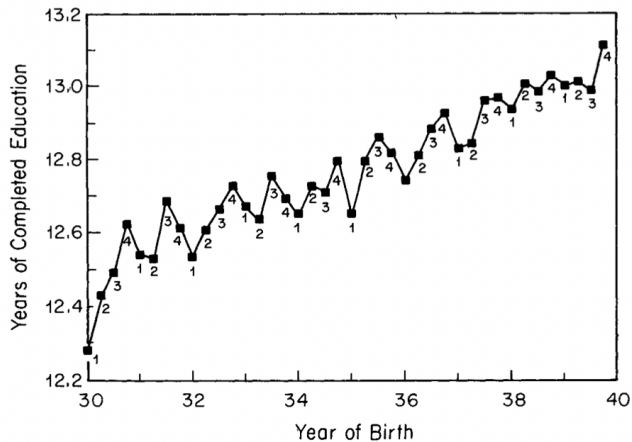


FIGURE I

Years of Education and Season of Birth
1980 Census

Note. Quarter of birth is listed below each observation.

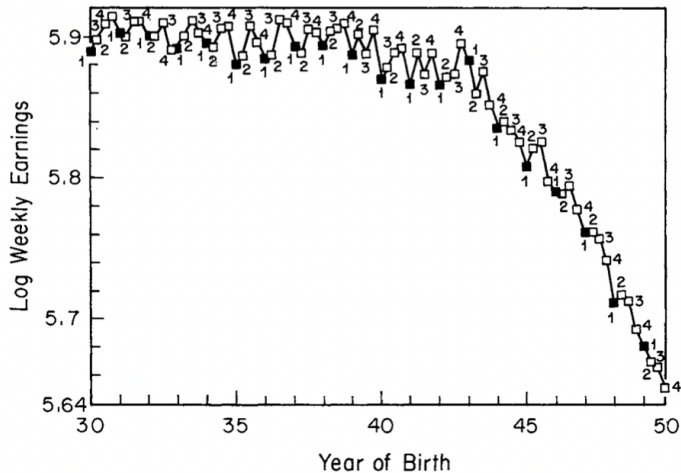


FIGURE V
Mean Log Weekly Wage, by Quarter of Birth
All Men Born 1930-1949; 1980 Census

Primera etapa (con dummies de trimestre T_1, T_2, T_3):

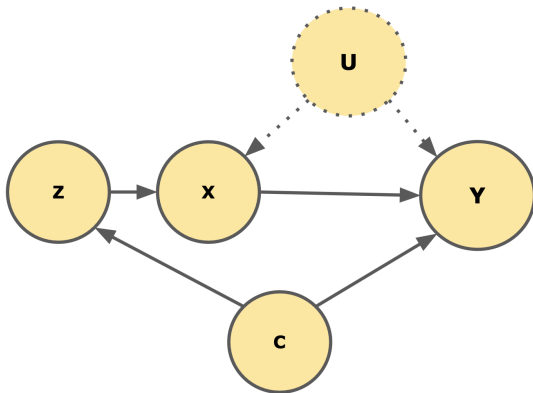
$$E_i = \alpha_0 + \alpha_1 T_{1i} + \alpha_2 T_{2i} + \alpha_3 T_{3i} + \varepsilon_i$$

Segunda etapa:

$$W_i = \beta_0 + \beta_1 \hat{E}_i + u_i$$

Con múltiples instrumentos (los tres trimestres) y controles, esto es 2SLS.

¿Por qué incluir controles C ?



1. Como en MCO, controlar covariables que explican Y reduce los errores.
2. A veces el instrumento es válido **solo condicional en C** : Z es válido si condicionamos en C .

Los supuestos aquí

1. **Exogeneidad:** el trimestre de nacimiento no debe estar causado por variables que también afecten educación y salarios (p. ej., padres que programan la fertilidad).
2. **Exclusión:** el trimestre afecta salarios *solo* vía educación. Se violaría si, p. ej., los nacidos en invierno tuvieran peor salud.
3. **Monotonicidad:** nacer en cierto trimestre no puede dar *menos* educación a algunos y *más* a otros.

¿Quiénes son los cumplidores?

Son las personas que obtuvieron más educación **solo porque** nacieron hacia el final del año.

Es decir, quienes considerarían dejar la escuela a los 16 pero terminan un año más.

Probablemente **no** son personas que alcanzarían niveles muy altos de educación: el LATE vale para un grupo **en riesgo de no terminar la secundaria**.

Un problema serio: instrumentos débiles

El trimestre de nacimiento mueve la educación **muy poco** (décimas de año). La primera etapa es **débil**.

Bound, Jaeger y Baker (1995) mostraron que con instrumentos débiles:

- El 2SLS se **sesga hacia el MCO** — justo el sesgo que queríamos evitar.
- Con muchos instrumentos débiles, incluso instrumentos **puramente aleatorios** (¡sin relación real con la educación!) producen una “primera etapa” espuria y estimaciones que *parecen* razonables.

La relevancia no es opcional.

Siempre reporta y examina la **fuerza de la primera etapa** (por ejemplo, el estadístico F).

Regla práctica: **si F es bajo, no confíes en el IV.**

Este es un ejemplo de “experimento natural”: una variación casi aleatoria creada por la política educativa, no por un diseño experimental.

Diseño del juez

Una pregunta central en la economía del crimen es el efecto causal del **encarcelamiento** sobre los resultados de las personas:

- ¿Reduce la reincidencia una condena (más larga)?
- ¿Cómo afecta un antecedente penal a las oportunidades laborales?

No podemos comparar directamente a la población encarcelada con la no criminal: hay enorme selección. Si regresamos empleo sobre antecedentes penales, ¿qué sesgo obtendríamos?

El instrumento: la severidad del juez

La idea IV: encontrar algo que afecte el encarcelamiento “exógenamente”, no relacionado con el comportamiento de la persona.

Instrumento propuesto: cuán estricto o indulgente es el juez asignado a cada caso.

- Casos asignados a jueces duros $\Rightarrow$ más probabilidad de prisión.
- Casos asignados a jueces indulgentes $\Rightarrow$ sentencias más leves.

Dos implementaciones

Con dummies de juez:

$$prison_i = \alpha_0 + \alpha_1 Judge_1_i + \cdots + \alpha_n Judge_n_i + \varepsilon_i$$

O con la “dureza” del juez (tasa de condena en *otros* casos):

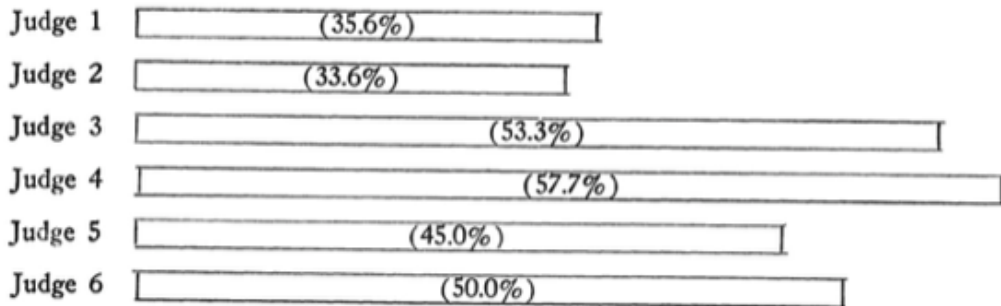
$$prison_i = \alpha_0 + \alpha_1 P(conviction | Judge)_i + \varepsilon_i$$

Segunda etapa (en ambas):

$$Employment_i = \beta_0 + \beta_1 prison_i + u_i$$

Percentage of Each Kind of Sentence Given by Each Judge

Imprisonment



Supuestos del diseño del juez

- **Exogeneidad:** clave que los casos se asignen a los jueces **aleatoriamente** (o por orden de llegada). Si se asignara a los peores infractores a los jueces más duros, se violaría.
- **Exclusión:** ¿podría el juez afectar el empleo por vías distintas a la prisión?
- **Monotonicidad:** puede ser problemática. Necesitamos que cada juez sea más duro (o más blando) para *todos* los casos. Un juez indulgente salvo en delitos violentos, o con drogas, o según la raza del acusado, la viola.

¿Qué se estima?

Recuerda la interpretación del LATE: el efecto para los **afectados por el instrumento**.

Los casos más graves resultan en condena con *cualquier* juez; otros son liberados en *todo* caso. Esos no son cumplidores.

El efecto estimado es sobre los casos que **podrían** ser condenados por ciertos jueces y liberados por otros.

El diseño se generaliza

Este diseño (“examinadores”) sirve siempre que **distintas personas decidan resultados** para una población y la asignación sea aleatoria.

Ejemplo (comercio electrónico): una plataforma quiere saber cómo su programa de reembolsos afecta la recompra. Cuando un cliente tiene un problema, recibe reembolsos más o menos generosos según el agente del call-center que le tocó.

Los **agentes** cumplen el papel de los jueces. *(Este tipo de diseño puede ser útil para sus proyectos.)*

Lluvia: cómo criticar un instrumento

La lluvia es fundamental para la agricultura y está determinada por factores físicos con poca conexión con la economía. Parece un instrumento atractivo.

¿Pero realmente lo es?

Revisemos **dos** aplicaciones y pensemos si los supuestos se sostienen:

- Ingresos y trabajo infantil
- Participación electoral

Lluvia, ingresos y trabajo infantil

Una investigadora estudia cómo varía el **trabajo infantil** con el **ingreso del hogar**. Necesita un instrumento para el ingreso.

Propone la **lluvia**: en un contexto agrícola pobre, mejores lluvias mejoran la cosecha y el ingreso, y la lluvia varía aleatoriamente año a año.

$$income_{it} = \alpha_0 + \alpha_1 rainfall_{it} + \varepsilon_{it}$$

$$child_labor_{it} = \beta_0 + \beta_1 income_{it} + u_{it}$$

¿Qué opinas?

La exogeneidad quizá se cumpla, pero la **exclusión** probablemente **no**: la lluvia afecta muchas cosas a la vez.

- Más lluvia puede aumentar la **demanda laboral**, elevando directamente el trabajo infantil.
- Puede afectar la **prevalencia de enfermedades**.
- Lluvias fuertes destruyen **infraestructura** (incluidas escuelas), reduciendo las opciones no laborales.

Y la **monotonidad** falla si la lluvia *excesiva* daña los cultivos: para algunos niveles mejora el ingreso, para otros lo perjudica.

Lluvia, participación electoral y resultados

Ahora la lluvia **el día de la elección** como instrumento de la **participación** (para estudiar su efecto sobre el voto).

La idea: la lluvia interrumpe el transporte y encarece ir a votar.

Cuidado: hay que controlar el nivel *baseline* de lluvia. Es menos probable que llueva en Arica que en Puerto Aysén, y esas zonas difieren en preferencias. Mejor comparar comunas cercanas con igual lluvia promedio.

$$turnout_{ct} = \alpha_0 + \alpha_1 rain_day_{ct} + \alpha_2 avg_rain_{ct} + \alpha_3 region_c + \varepsilon_{ct}$$

¿Por qué este caso es más creíble?

La restricción de **exclusión** es mucho más creíble:

- La variación viene de la lluvia de **un único día**, no de toda la temporada: hay menos margen para que afecte otras cosas.
- Al usar una variable **binaria** (llovió o no), la **monotonidad** es más fácil de cumplir.

Moraleja: el mismo instrumento (lluvia) puede ser inválido en un contexto y creíble en otro. El criterio depende del **detalle del diseño**, no del instrumento en abstracto.

Repaso integrador

Otro experimento natural (lo verán en la tarea)

Angrist y Evans (1998): para estimar el efecto del **tamaño familiar** sobre la oferta laboral de las madres, usan como instrumento que **los dos primeros hijos sean del mismo sexo**.

Como el sexo del segundo hijo es aleatorio y muchas familias buscan tener un hijo de cada sexo, el “mismo sexo” empuja a tener un tercer hijo (la primera etapa: 37.2% $\rightarrow$ 43.2%).

Trabajarán los supuestos y la interpretación de este caso en la **tarea / ayudantía**.

Los cuatro casos, lado a lado

Contexto	Z (instrumento)	X (endógena)	Y (resultado)
Cumpl. imperfecto	Carta / fomento	Vacunación	Enfermedad
Semestre nacim.	Trimestre de nac.	Años de educ.	Salarios
Diseño del juez	Severidad del juez	Encarcelamiento	Empleo
Lluvia (elección)	Lluvia día elección	Participación	Voto

El supuesto que más “cruje” en cada caso:

- Semestre de nacimiento: **relevancia** (instrumento débil) y exclusión (salud estacional).
- Diseño del juez: **monotonicidad** (juez duro para *todos* los casos).
- Lluvia (ingresos): **exclusión** (demasiados canales) — falla.

El método de variables instrumentales se basa en encontrar una variable (Z) que afecta la variable endógena (X), pero es exógena.

Estimación:

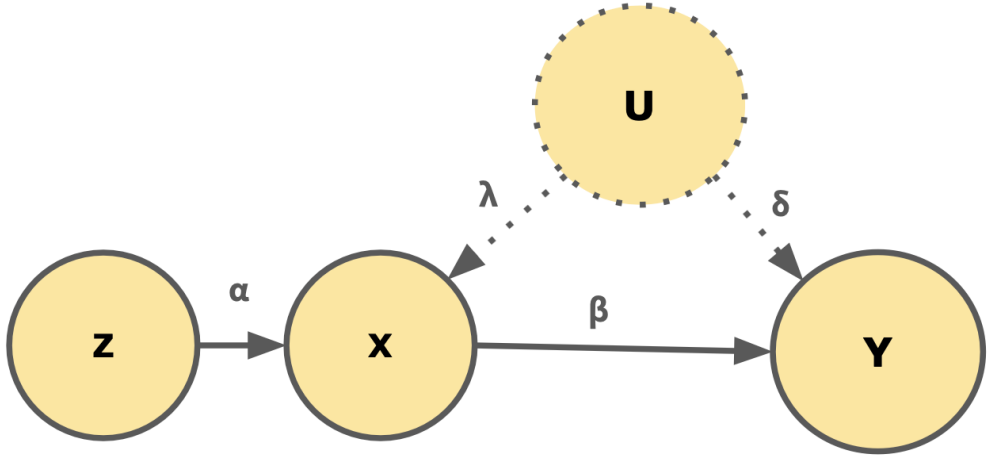
- Primera etapa: regresión de X en Z .
- Segunda etapa: regresión de Y en $\hat{X}$.

Supuestos: exogeneidad, exclusión, monotonicidad (+ relevancia / primera etapa fuerte).

Interpretación (LATE): efecto promedio para los cumplidores, los afectados por la primera etapa.

Apéndice: ¿Por qué funciona 2SLS? (opcional)

¿Por qué funciona? — Planteo



Para simplificar, asumimos efectos causales **constantes** (todos tienen el mismo efecto).

¿Por qué funciona? — Sesgo de MCO

El coeficiente de regresión de A en B es (en límite) $\frac{C(A,B)}{V(B)}$. Regresando Y en X :

$$\begin{aligned}C(Y, X) &= C(\beta X + \delta U + \varepsilon_Y, X) \\&= \beta V(X) + \delta C(U, X) + C(\varepsilon_Y, X) \\&= \beta V(X) + \delta C(U, \alpha_0 + \alpha_1 Z + \lambda U + \varepsilon_X) \\&= \beta V(X) + \delta \lambda V(U) + \delta \alpha_1 C(U, Z) + \delta C(U, \varepsilon_X) + C(\varepsilon_Y, X)\end{aligned}$$

Asumiendo $C(U, \varepsilon_X) = 0$ y $C(\varepsilon_Y, X) = 0$:

$$C(Y, X) = \beta V(X) + \delta \lambda V(U) + \delta \alpha_1 C(U, Z)$$

Si $C(U, Z) = 0$, la regresión resulta:

$$\beta_{MCO} \rightarrow \frac{\beta V(X) + \delta \lambda V(U)}{V(X)} = \beta + \delta \lambda \frac{V(U)}{V(X)}$$

Está sesgado porque existe un confusor.

¿Por qué funciona? — Primera etapa

La primera etapa es la regresión de X en Z :

$$\begin{aligned}\alpha_1 &\rightarrow \frac{C(X, Z)}{V(Z)} \\ &= \frac{C(\alpha_0 + \alpha_1 Z + \lambda U + \varepsilon_X, Z)}{V(Z)} \\ &= \alpha_1 + \lambda \frac{C(U, Z)}{V(Z)} + \frac{C(\varepsilon_X, Z)}{V(Z)}\end{aligned}$$

Asumiendo $C(U, Z) = 0$ y $C(\varepsilon_X, Z) = 0$: $\alpha_1 \rightarrow \alpha_1$, y $\hat{X} = \hat{\alpha}_0 + \hat{\alpha}_1 Z$.

¿Por qué funciona? — Segunda etapa

$$\begin{aligned}C(Y, \hat{X}) &\approx C(\beta_0 + \beta_1 X + \delta U + \varepsilon_Y, \alpha_0 + \alpha_1 Z) \\&= \beta_1 \alpha_1 C(X, Z) + \delta \alpha_1 C(U, Z) + \alpha_1 C(\varepsilon_Y, Z)\end{aligned}$$

Sustituyendo $X = \alpha_0 + \alpha_1 Z + \lambda U + \varepsilon_X$ y $C(U, Z) = C(\varepsilon_X, Z) = C(\varepsilon_Y, Z) = 0$:

$$= \beta_1 \alpha_1^2 V(Z)$$

Como $V(\hat{X}) \approx \alpha_1^2 V(Z)$:

$$\beta_{IV} \rightarrow \frac{C(Y, \hat{X})}{V(\hat{X})} = \frac{\beta_1 \alpha_1^2 V(Z)}{\alpha_1^2 V(Z)} = \beta_1$$

2SLS es consistente para β_1 .